

Analyse Numérique TD4 — Erreurs, schémas d'EDO et méthode de Newton

Des formules de quadrature aux schémas d'EDO

On considère le problème de Cauchy

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0.$$

Pour résoudre ce problème de manière approchée la clé est de l'écrire en intégrant entre t_n et $t_{n+1} = t_n + h$:

$$y(t_{n+1}) - y(t_n) = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt.$$

Maintenant, c'est l'intégrale qu'il faut traiter. Chaque manière d'approcher cette intégrale donne un schéma numérique différent.

Quadrature	Approximation	Schéma
Rectangles à gauche	$y(t_{n+1}) - y(t_n) = h f(t_n, y_n)$	Euler explicite
Rectangles à droite	$y(t_{n+1}) - y(t_n) = h f(t_{n+1}, y_{n+1})$	Euler implicite
Trapèzes	$y(t_{n+1}) - y(t_n) = \frac{h}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})]$	Crank–Nicolson
Lagrange d'ordre 2	voir exercice 1	Runge Kutta

Exercice 1 — Euler explicite : précision et stabilité

On considère le problème de Cauchy

$$y'(t) = -2y(t), \quad y(0) = 1.$$

La solution exacte est $y(t) = e^{-2t}$. On note $h = t_{n+1} - t_n$ le pas de temps.

1) Euler explicite

1. Écrire la formule d'Euler explicite.

Solution.

L'Euler explicite donne

$$y_{n+1} = y_n + h f(t_n, y_n) = y_n + h(-2y_n) = (1 - 2h) y_n.$$

2. Calculer les approximations y_1 et y_2 pour $h = 0,25$.

Solution.

Avec $h = 0,25$ on a $1 - 2h = 0,5$.

$$y_1 = 0,5 \times y_0 = 0,5, \quad y_2 = 0,5 \times y_1 = 0,25.$$

3. Donner la valeur exacte de $y(0,5)$, puis l'erreur absolue commise par y_2 .

Solution.

La valeur exacte est $y(0,5) = e^{-1} \approx 0,3679$.

L'erreur absolue vaut $|0,3679 - 0,25| \approx 0,118$.

4. Refaire le calcul avec $h = 0,125$ (4 pas pour atteindre $t = 0,5$). En multipliant le pas par 2, par combien est divisée l'erreur ?

La méthode est dite *d'ordre 1* en h .

Solution.

Avec $h = 0,125$, $1 - 2h = 0,75$.

$$y_1 = 0,75, \quad y_2 = 0,5625, \quad y_3 \approx 0,4219, \quad y_4 \approx 0,3164.$$

L'erreur est $|0,3679 - 0,3164| \approx 0,0515$. En divisant le pas par 2, l'erreur est passée de 0,118 à 0,052 : elle est bien environ divisée par 2.

5. Que devient l'algorithme si on choisit $h = 1$? Commenter.

Solution.

Avec $h = 1$, on a $1 - 2h = -1$. Donc $y_{n+1} = -y_n$:

$$y_0 = 1, \quad y_1 = -1, \quad y_2 = 1, \quad \dots$$

La suite oscille entre 1 et -1 . Elle ne converge pas vers 0, contrairement à la solution exacte qui décroît exponentiellement. Le pas est trop grand : il faut $|1 - 2h| < 1$, soit $h < 1$, pour que le schéma soit stable.

2) Euler implicite

1. En approchant l'intégrale $\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y) dt$ par la méthode des *rectangles à droite*, écrire le schéma d'Euler implicite.

Solution.

Les rectangles à droite donnent $\int_{t_n}^{t_{n+1}} f \approx h f(t_{n+1}, y_{n+1})$. Donc :

$$y_{n+1} = y_n + h(-2y_{n+1}).$$

2. Déterminer l'expression de y_{n+1} en fonction de y_n et h .

Solution.

$$y_{n+1} + 2h y_{n+1} = y_n, \text{ donc } (1 + 2h) y_{n+1} = y_n, \text{ d'où } y_{n+1} = \frac{y_n}{1 + 2h}.$$

3. Calculer y_1 et y_2 avec $h = 1$. Comparer avec l'Euler explicite sur le même pas. Existe-t-il des valeurs de h qui font diverger la méthode ? ?

Solution.

Avec $h = 1$: $y_{n+1} = \frac{1}{3} y_n$.

$$y_1 = \frac{1}{3} \approx 0,333, \quad y_2 = \frac{1}{9} \approx 0,111.$$

Contrairement à l'explicite (qui oscillait avec $h = 1$), l'implicite reste stable et décroissant.
Pour tout $h > 0$, la méthode est stable.

3) Crank–Nicolson

1. En utilisant maintenant la méthode des *trapèzes* pour estimer l'intégrale, exprimer y_{n+1} en fonction de y_n et h .

Solution.

La formule des trapèzes donne

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [(-2y_n) + (-2y_{n+1})] = y_n - h y_n - h y_{n+1}.$$

En regroupant : $(1 + h) y_{n+1} = (1 - h) y_n$, d'où $y_{n+1} = \frac{1 - h}{1 + h} y_n$.

2. Calculer y_1 et y_2 pour $h = 0,5$ avec chacune des trois méthodes, puis comparer avec la solution exacte.

Solution.

Avec $h = 0,5$, on cherche $y_1 \approx y(0,5) = e^{-1} \approx 0,3679$ et $y_2 \approx y(1) = e^{-2} \approx 0,1353$.

	y_1	y_2	Facteur de récurrence
Euler explicite	0	0	$1 - 2 \times 0,5 = 0$
Euler implicite	0,5	0,25	$1/(1 + 1) = 0,5$
Crank–Nicolson	$1/3 \approx 0,333$	$1/9 \approx 0,111$	$(1 - 0,5)/(1 + 0,5) = 1/3$
Exact	0,368	0,135	

L'explicite s'annule (c'est un cas limite de stabilité). L'implicite sous-estime la décroissance. Crank–Nicolson est le plus proche de la solution exacte : c'est une méthode d'ordre 2.

3. Pour chaque schéma, indiquer la condition sur h qui assure la stabilité (i.e. $|y_{n+1}/y_n| < 1$). Lequel est le plus robuste ?

Solution.

- Explicite : $|1 - 2h| < 1 \Leftrightarrow 0 < h < 1$.
- Implicite : $\frac{1}{1 + 2h} < 1$ pour tout $h > 0$. Toujours stable.
- Crank–Nicolson : $\left| \frac{1 - h}{1 + h} \right| < 1$ pour tout $h > 0$. Toujours stable.

Les schémas implicite et Crank–Nicolson sont **inconditionnellement stables**. L'implicite est le plus robuste (pas d'oscillation possible), Crank–Nicolson combine stabilité et ordre 2.

4) Runge–Kutta

Vers une méthode d'ordre plus élevé. On repart de

$$y(t_{n+1}) - y(t_n) = \int_{t_n}^{t_{n+1}} g(t) dt, \quad g(t) = f(t, y(t)).$$

L'objectif est de mieux approcher l'intégrale en utilisant trois points $t_n, t_n + \frac{h}{2}, t_{n+1}$.

- a) Pour simplifier les calculs, on pose $x = \frac{t-t_n}{h} \in [0, 1]$.
Quand $t = t_n$, combien vaut x ? et si $t = t_n + \frac{h}{2}$ et si $t = t_{n+1}$?
- b) Construire le polynôme de Lagrange d'ordre 2, noté P_2 , qui interpole g en ces trois noeuds. On pourra les écrire avec la variable x .
- c) Intégrer P_2 sur $[t_n, t_{n+1}]$ et montrer que

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} \left(g(t_n) + 4g(t_n + \frac{h}{2}) + g(t_{n+1}) \right).$$

C'est la formule de Simpson appliquée à $g = f(t, y(t))$.

- d) Pour obtenir une méthode explicite simple à appliquer, on introduit quatre pentes calculées entre t_n et t_{n+1} :

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n), & k_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), \\ k_3 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right), & k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_3). \end{aligned}$$

Interpréter le rôle de chaque pente (début, milieu, milieu corrigé, fin).

e) Écrire alors la mise à jour de y_{n+1} en combinant ces pentes :

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).$$

Solution.

En posant $x = \frac{t-t_n}{h} \in [0, 1]$, les trois noeuds sont $x = 0, \frac{1}{2}, 1$. Les polynômes de base de Lagrange sont

$$\ell_0(x) = 2(x - \frac{1}{2})(x - 1), \quad \ell_1(x) = -4x(x - 1), \quad \ell_2(x) = 2x(x - \frac{1}{2}).$$

Donc

$$P_2(x) = g(t_n)\ell_0(x) + g(t_n + \frac{h}{2})\ell_1(x) + g(t_{n+1})\ell_2(x).$$

En intégrant sur $x \in [0, 1]$:

$$\int_0^1 \ell_0(x) dx = \frac{1}{6}, \quad \int_0^1 \ell_1(x) dx = \frac{4}{6}, \quad \int_0^1 \ell_2(x) dx = \frac{1}{6},$$

d'où

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} g(t) dt \approx \frac{h}{6} \left(g(t_n) + 4g(t_n + \frac{h}{2}) + g(t_{n+1}) \right).$$

Pour une version entièrement explicite et intuitive, on évalue la pente au début, puis deux fois au milieu (avec correction), puis à la fin :

$$k_1 = f(t_n, y_n), \quad k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right),$$

$$k_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right), \quad k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3).$$

Puis on combine ces pentes avec les poids 1, 2, 2, 1 :

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).$$

On appelle ça la méthode Runge Kutta (RK4).

5) Application numérique (RK4)

1. Avec $h = 0,5$ et $y_0 = 1$, calculer les deux premiers termes y_1 et y_2 obtenus par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4.

Solution.

Ici $f(t, y) = -2y$.

Premier pas ($t_0 = 0, y_0 = 1$) :

$$k_1 = -2, \quad k_2 = -2\left(1 + \frac{0,5}{2}k_1\right) = -1, \quad k_3 = -2\left(1 + \frac{0,5}{2}k_2\right) = -1,5,$$

$$k_4 = -2(1 + 0,5k_3) = -0,5.$$

Donc

$$y_1 = 1 + \frac{0,5}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) = 1 + \frac{0,5}{6}(-7,5) = 0,375.$$

Deuxième pas ($t_1 = 0,5$, $y_1 = 0,375$) :

$$k_1 = -0,75, \quad k_2 = -2\left(0,375 + \frac{0,5}{2}k_1\right) = -0,375,$$

$$k_3 = -2\left(0,375 + \frac{0,5}{2}k_2\right) = -0,5625, \quad k_4 = -2(0,375 + 0,5k_3) = -0,1875.$$

Donc

$$y_2 = 0,375 + \frac{0,5}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) = 0,375 + \frac{0,5}{6}(-2,8125) \approx 0,1406.$$

2. Reprendre les résultats précédents et comparer, pour $h = 0,5$, les valeurs obtenues avec Euler explicite, Euler implicite, Crank–Nicolson et RK4 aux instants $t = 0,5$ et $t = 1$. Quelle méthode est la plus précise ici ?

Solution.

On compare avec les valeurs exactes

$$y(0,5) = e^{-1} \approx 0,3679, \quad y(1) = e^{-2} \approx 0,1353.$$

Méthode	y_1	$ y_1 - y(0,5) $	y_2	$ y_2 - y(1) $
Euler explicite	0	0,3679	0	0,1353
Euler implicite	0,5	0,1321	0,25	0,1147
Crank–Nicolson	$1/3 \approx 0,3333$	0,0346	$1/9 \approx 0,1111$	0,0242
RK4	0,3750	0,0071	0,1406	0,0053

Ici, RK4 est la plus précise parmi les quatre méthodes.

Exercice 2 — Réutiliser les schémas sur une nouvelle EDO

On considère maintenant

$$y'(t) = 1 - y(t), \quad y(0) = 0.$$

On admet que la solution exacte est

$$y(t) = 1 - e^{-t}.$$

1. Écrire les formules de récurrence de Euler explicite, Euler implicite et Crank–Nicolson pour cette EDO.

Solution.

$$\text{Euler explicite : } y_{n+1} = y_n + h(1 - y_n) = (1 - h)y_n + h.$$

$$\text{Euler implicite : } y_{n+1} = y_n + h(1 - y_{n+1}) \Rightarrow y_{n+1} = \frac{y_n + h}{1 + h}.$$

$$\text{Crank-Nicolson : } y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [(1 - y_n) + (1 - y_{n+1})] \Rightarrow y_{n+1} = \frac{(1 - \frac{h}{2})y_n + h}{1 + \frac{h}{2}}.$$

2. Avec $h = 0,5$, calculer y_1 et y_2 pour les trois méthodes.

Solution.

Valeurs exactes de référence : $y(0,5) = 1 - e^{-0,5} \approx 0,3935$ et $y(1) = 1 - e^{-1} \approx 0,6321$.

- Euler explicite : $y_1 = 0,5$, $y_2 = 0,75$.
- Euler implicite : $y_1 = \frac{1}{3} \approx 0,3333$, $y_2 = \frac{5}{9} \approx 0,5556$.
- Crank-Nicolson : $y_1 = 0,4$, $y_2 = 0,64$.

3. Comparer les erreurs absolues à $t = 0,5$ et $t = 1$. Quelle méthode est la plus précise ici ?

Solution.

Méthode	$ y_1 - y(0,5) $	$ y_2 - y(1) $
Euler explicite	$ 0,5 - 0,3935 \approx 0,1065$	$ 0,75 - 0,6321 \approx 0,1179$
Euler implicite	$ 0,3333 - 0,3935 \approx 0,0602$	$ 0,5556 - 0,6321 \approx 0,0765$
Crank-Nicolson	$ 0,4 - 0,3935 \approx 0,0065$	$ 0,64 - 0,6321 \approx 0,0079$

Crank-Nicolson est nettement plus précis sur cet exemple.

4. Même question avec $h = 0,25$. Vérifier que réduire le pas améliore toutes les méthodes.

Solution.

On observe une baisse des erreurs pour les trois schémas. Le gain est plus marqué pour Crank-Nicolson (ordre 2) que pour Euler (ordre 1).

Exercice 3 — Intégration numérique. Une autre méthode de quadrature

Soit $f \in \mathbb{C}([-1, 1])$, on considère la formule de quadrature suivante :

$$M(f) = \alpha f\left(-\frac{1}{2}\right) + \beta f(0) + \gamma f\left(\frac{1}{2}\right)$$

C'est-à-dire que M est une valeur approchée de l'intégrale de f sur $[-1, 1]$.

1. Déterminer α, β et γ de telle sorte que $M(f) = \int_{-1}^1 f(x)dx$, si f est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2.

Solution.

La formule doit fonctionner si f est une constante a , si f est de type bx et si f est de type cx^2 .
Si f est une constante, il faut :

$$\alpha a + \beta a + \gamma a = 2a$$

C'est-à-dire :

$$\alpha + \beta + \gamma = 2$$

Si f est de type bx , il faut :

$$-\alpha \frac{b}{2} + \beta 0 + \gamma \frac{b}{2} = 0$$

C'est-à-dire :

$$-\alpha \frac{b}{2} + \gamma \frac{b}{2} = 0$$

C'est-à-dire :

$$-\alpha + \gamma = 0$$

Si f est de type cx^2 , il faut :

$$\alpha \frac{c}{4} + \beta 0 + \gamma \frac{c}{4} = \frac{2c}{3}$$

C'est-à-dire :

$$\alpha \frac{c}{4} + \gamma \frac{c}{4} = \frac{2c}{3}$$

C'est-à-dire :

$$\alpha + \gamma = \frac{8}{3}$$

On résout le système :

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 2 \\ -\alpha + \gamma = 0 \\ \alpha + \gamma = \frac{8}{3} \end{cases}$$

On trouve :

$$\alpha = \frac{4}{3}, \quad \beta = -\frac{2}{3}, \quad \gamma = \frac{4}{3}$$

2. Cette égalité est-elle aussi vraie pour un polynôme de degré 3 ou 4 ?

Solution.

Essayons avec $f(x) = x^3$:

$$\int_{-1}^1 x^3 dx = 0$$

$$\frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^3 + \left(-\frac{2}{3}\right) 0 + \frac{4}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 0$$

La formule fonctionne donc pour tous les polynômes de degré inférieur ou égal à 3.

Essayons avec $f(x) = x^4$:

$$\int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{5}$$

$$\frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^4 + \left(-\frac{2}{3}\right) 0 + \frac{4}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{6}$$

La formule ne fonctionne pas pour les polynômes de degré 4.

3. Calculer l'intégrale $\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$.

Solution.

On connaît une primitive de cette fonction :

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx = [\arctan(x)]_{-1}^1 = \arctan(1) - \arctan(-1) = \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2}$$

4. Donner une valeur approchée de $\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$ par $M(f)$ puis par la méthode de Newton-Cotes vu à la fin du CM2 en divisant l'intervalle en 2 sous-intervalles : $[-1, 0]$ et $[0, 1]$.

Solution.

On peut utiliser la formule de quadrature :

$$\begin{aligned} M(f) &= \frac{4}{3} \left(\frac{1}{1+1/4} \right) + \left(-\frac{2}{3} \right) \left(\frac{1}{1+0} \right) + \frac{4}{3} \left(\frac{1}{1+1/4} \right) \\ &= \frac{2}{3} \left(\frac{16}{5} - 1 \right) = \frac{22}{15} \end{aligned}$$

On pourrait en déduire une valeur approchée de π : $44/15 \approx 2.9$, ce qui est plutôt moyen.